



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Движущаяся дюна

Как удержать ползущий песок на месте?

Раз песок трогается лишь выше порога, удержать его можно двумя путями — сбить скорость ветра у земли или связать сами песчинки.

Первый путь — инженерный. Плетёные заборчики-фашины повышают шероховатость поверхности z_0 : над ними ветер тормозится, и у самой земли его скорость падает ниже порога трогания. Потеряв тягу, ветер роняет несомый песок прямо у преграды — и искусственный вал, авандюна, постепенно растёт сам собой.

Второй путь — биологический. Корневая сетка песколюба (аммофилы) прошивает рыхлый склон и превращает сыпучую грядку в связное тело: ветер уже не отрывает отдельные зёрна. Но связь эта хрупкая: один человек, прошедший по склону, рвёт дернину и обнажает песок — и один шаг способен разрушить то, что трава строила годами. Потому по дюнам Куршской косы и ходят только по настилам.

Открытый вопрос

Климат меняет и силу, и частоту штормов — а перенос песка зависит от скорости ветра в кубе, то есть отзывается на изменения резко. Если штормовых ветров станет хоть немного больше, насколько быстрее «пойдут» дюны — и успеют ли фашины и трава за ними угнаться?